1. Pulsaţiile proprii ale unui oscilator dublu elastic simetric sunt:

c) w1 = $\sqrt{\frac{k}{m}}$ ; w2 = $\sqrt{\frac{3k}{m}}$

2. Dacă temperatura absolută creşte de două ori, viteza medie moleculară:

- crește de aproximativ 1.41 ori

3. Legea Ampere-Maxwell are expresia diferenţială:

d) $x\,H = j + \frac{dD}{dt}$

4. Difuzivitatea termică a unui material depinde de următoarele mărimi:

- conductivitatea termica, caldura specifica si densitatea

5. Viteza de propagare a undelor electromagnetice în vid este de aproximativ:

300 000 km/s

6. Permeabilitatea magnetică absolută se masoară în :

H / m

7. Legea lui Fourier în forma vectorială generală este:

q = - lambda * grad(T)

!!!8. Densitatea curentului de conducţie într-un material este:

Direct cu intensitatea(cred)

9. Ecuaţia de mişcare a oscilatorului amortizat este:

a) $x'' + \frac{b}{m}x' + \frac{k}{m}x = 0$

10. Rotorul este :

un scalar sau un vector , depinzand derivată de context

11. Derivata de ordinul I a poziţiei unui corp în raport cu timpul reprezintă:

viteza

12.Fluxul de caldură (fluxul caloric sau termic) are dimensiunea fizică de:

putere

13. Relaţia Ostrogradsky (teorema divergenţei) este:

$$\iiint_{\upsilon} divA\,dV = \oint_{\Sigma(\upsilon)} \oint AdS$$

14. Capacitatea condensatorul sferic are expresia:

a) $\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

15. Viteza cea mai probabilă a moleculelor variază cu masa molară a gazului, astfel:

invers proporţională cu puterea ½

16. Capacitatea condensatorului plan are expresia:

$\varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$

17. Rotorul intensităţii câmpului magnetic este( NU SE STIE SIGUR):

b )

| i | -j | k |
|---|---|---|
| $\frac{d}{dx}$ | $\frac{d}{dy}$ | $\frac{d}{dz}$ |
| $H_z$ | $H_y$ | $H_x$ |

18. Dacă conductivitatea termică se dublează, atunci difuzivitatea termică:

creşte de două ori

19. Ecuaţia de stare termică este:

a) relaţie între parametrii de stare

20. Pseudopulsaţia mişcării oscilatorii amortizate este:

b) $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$

21. Vectorii de câmp electric (poziţiile 1 şi 2) şi magnetic (poziţiile 3 şi 4) sunt

E, D, H, B

22. Dacă densitatea se dublează, atunci difuzivitatea termică:

scade de două ori

23. Derivata temporală a impulsului este egală cu:

forţa

24. Mărimile analoage în comparaţia unui oscilator electromagnetic şi unui oscilator mecanic sunt:

d) L şi m, C şi 1/k, q şi x

25. Pentru un circuit oscilant, intensitatea curentului electric corespunde urmatoarei mărimi, în analogia mecanică:

vitezei

26. Dependenţa de timp a temperaturii în soluţia problemei Fourier unidimensională este dată de un factor:

exponenţial

27. Relaţiile de material izotrop sunt

c) $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E;\ B = \mu_0 \mu_r H;\ j = \sigma E;$

28. Câmpul electric al sarcinii punctiforme staţionare:

scade invers pătratic cu distanţa

29. Amplitudinea oscilatiei fortate in regim permanent este:

a) $\frac{F_0}{m\sqrt{(\omega^2-\omega_0^2)^2+4\omega^2\gamma^2}}$

30. Viteza patratica medie variaza cu cresterea temperaturii in felul urmator:

creste cu puterea 1/2

!!! 31. Temperatura de echilibru în abordarea de bilanţ energetic (ecuaţia calorimetrică) este, în general:

media ponderata de capacitatile calorice a temperaturilor initiale

32. Pulsatia, perioada, si frecventa oscilatiilor elastice armonice sunt:

f) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}};\ \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$

33. Regimul puternic disipativ al miscarii cu frecare fluida implica:

o revenire lenta spre pozitia de echilibru, fara oscilatie

!!! 34. Un generator comun de curent alternativ realizeaza variatia fluxului magnetic prin:

variatia orientarii suprafetei circuitului in raport cu directia c. magn.

35. Tensiunea electromotoare indusa reprezinta:

o integrala de contur a intensitatii campului electric

36. Temperatura de echilibru in abordarea fluxului de caldura este:

o valoare atinsa doar asimptotic temporal

37. Gradientul campului scalar V este:

c) $\frac{dV}{dx}i + \frac{dV}{dy}j + \frac{dV}{dz}k$

38. Ecuatiile Lagrange pentru un sistem mecanic cu n coordonate generalizate sunt:

c) $\frac{dL}{dq_k} - \frac{d}{dt}(\frac{dL}{d(q_k)'}) = 0;\ k = 1,\ n$

39. Daca caldura specifica se dubleaza, atunci coeficientul de difuzie termica:

scade de doua ori

40. Conditiile initiale ale oscilatoriului armonic determina:

doar faza initiala si ampl

41. Fluxul electric printr-o suprafata inchisa este:

pozitiv, daca sarcina electrica din interiorul suprafetei este pozitiva

42. Un circuit electric patrat cu latura de 10 cm, aflat in camp magnetic de inductie 0,5 T, isi dubleaza doua laturi opuse intr-un interval de timp 0.1 s. Tensiunea electromotoare medie indusa in circuit are valoarea absoluta:

50 mV

43. Ecuatia de miscare a oscilatorului liniar armonic este:

c) $x'' + \frac{k}{m}x = 0$

44. Legea lui Fourier in cazul unidimensional este:

a) $q_x = -\lambda\frac{dT}{dx}$

45. Relatia Stokes (teorema rotorului) este:

a) $\iint_{\Sigma} rotAdS = \oint_{C(\Sigma)} Adr$

46. Functia de distributie Maxwell-Boltzmann exrpima:

o densitate de probabilitate

47. Fluxul magnetic printr-o suprafata inchisa este:

nul

48. Modulul vectorului de unda depinde de lungimea de unda, astfel:

invers proporțional

49. Forta de interactiune intre doua sarcini electrice este:

direct proportionala cu fiecare sarcina

50. Permitivitatea electrica absoluta se masoara in:

F/m

51. Functia lui Lagrange (lagrangeanul) este:

diferenta dintre Ec si Ep

52. Ecuatia de variatie a sarcinii condensatorului intr-un circuit RLC serie cu sursa de tensiune alternativa este:

b) $q'' + \frac{R}{L}q' + \frac{1}{LC}q = \frac{\sqrt{2}U_0}{L}cos(\omega t)$

53. Legea de miscare a unui corp aflat in miscare verticala libera in camp gravitational terestru poate fi scrisa astfel:

a) $y(t) = y_0 + \upsilon_0 t - gt^2/2$

54. Expresia matematica a principiului II al mecanicii clasice contine:

acceleratia

55. Tensiunea magnetomotoare este:

o integrala de contur a intensitatii campului magnetic

56. Ecuatiile canonice Hamilton pentru un sistem mecanic cu un singur parametru de pozitie, sunt:

b) $x' = \frac{dH}{dp}; p' = -\frac{dH}{dx}$

57. Operatorul diferential al lui Hamilton (nabla sau del) are expresia carteziana:

b) $\frac{d}{dx}i + \frac{d}{dy}j + \frac{d}{dz}k$

58. Primul principiu al termodinamicii se refera la:

bilantul energetic general al proceselor termice

59. Gradientul unei marimi fizice scalare reprezinta:

viteza de variatie spatiala a marimii respective

60. In distributia canonica (Boltzmann), probabilitatea variaza cu energia astfel:

scade exponential

61. Ecuatia caldurii este o relatie cu derivate partiale:

de ordinul I in timp si de ordinul II in coordonate

62. Regimul critic al miscarii cu frecare fluida se obtine pentru:

b) $2\sqrt{km}$

63. Divergenta este:

un scalar

64. Impulsul mecanic este proportional cu:x

viteza

!!! 65. Functia Lagrange a unui oscilator elastic dublu simetric este:

f) $L = \frac{m}{2}((q_1')^2 + (q_2')^2)) - k(q_1^2 + q_2^2 - q_1 q_2)$

!!! 66. Densitatea curentului de deplasare este:

derivata temporală a inducţiei electrice

67. Divergenta intensitatii campului electric este:

b) $\frac{dE_x}{dx} + \frac{dE_y}{dy} + \frac{dE_z}{dz}$

68. Capacitatea calorica se masoara in:

J/K

69. Legea lui Faraday are forma diferentiala:

e) $x\,E = -\frac{dB}{dt}$

70. Gradientul este:

un vector

71. Decrementul logaritmic de amortizare este:

d) $D = \frac{2\pi\gamma}{\omega_1}$

72. Energia interna a gazului ideal monoatomic depinde de:

temperatura si cantitatea de substanta

73. Caldura molara se masoara in:

J/mol/K

74. Derivata de ordinul I a vitezei unui corp in raport cu timpul reprezinta:

acceleratia

75. Ecuatiile canonice Hamilton pentru un sistem mecanic cu n coordonate generalizate, sunt:

a) $q_k' = \frac{dH}{dp_k};\ p_k' = -\frac{dH}{dq_k};\ k = 1,\ n$

76. Functia lui Hamilton (hamiltonianul) este:

suma energiilor cinetica si potentiala

77. Curentul de conductie se obtine ca:

o integrala de suprafata a densitatii de curent

78. Energia oscilatorului aromic este:

constanta in timp

79. Pulsatia de rezonanta a amplitudinii este, in raport cu pulsatia de rezonanta a vitezei:

mai mica

80. Ecuatia Lagrange pentru un sistem mecanic cu un singur parametru de pozitie este:

b) $\frac{dL}{dx} - \frac{d}{dt}\left(\frac{dL}{dx'}\right) = 0$

81. Aproximatia cu diferente finite a derivatei spatiale de ordinul II a temperaturii este:

d) $\frac{T(t, x-\Delta x) + T(t, x+\Delta x) - 2T(t, x)}{\Delta x^2}$

82. In sistemele mecanice izolate, se conserva:

energia totala

83. Regimul tranzitoriu dureaza mai mult daca:

masa oscilatorului creste

84. Conservarea impulsului unui sistem mecanic are loc daca:

rezultanta fortelor interne este egala cu rezultanta fortelor externe

85. Oscilatiile fortate in regim permanent sunt:

armonice

86. Rezistenta electrica corespunde urmatoarei marimi:

coeficientul de frecare vascoasa

87. Ecuatia oscilatorul liniar electromagnetic este:

b) $q'' + \frac{1}{LC}q = 0$

88. Circuitul RLC serie se comporta similar oscilatorului mecanic cu frecare fluida. Rezistenta electrica corespunde urmatoarei marimi:

coeficientul de frecare vascoasa

89. Integrala curbilinie a unui camp vectorial este:

o marime scalara

90. Aproximaţia cu diferenţe finite a derivatei temporale de ordinul I a temperaturii este:

f)

91. Pulsaţia proprie a circuitului oscilant bobină-condensator este:

a)

92. Ecuaţiile diferenţiale ce descriu câmpul electromagnetic sunt:

e) $\nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \nabla \times \vec{E} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}; \nabla \vec{D} = \rho; \nabla \vec{B} = 0;$

93. Ecuaţia undelor electromagnetice este o ecuaţie diferenţială:

R: de ordinul II în timp şi de ordinul II în coordonate

94. Ecuaţia calorică de stare este:

expresia energiei interne

95. Căldura specifică se măsoară în:

J/KG/K

96. Integrala de suprafaţă a unui câmp vectorial este:

pozitivă mereu

97. Funcţia necunoscută în ecuaţia căldurii este:

temperatura

98.Intensitatea câmpului electric se măsoară în: *

V/m

99. Oscilaţiile forţate armonic au următoarea ecuaţie de mişcare:

$$\ddot{x} + \underbrace{\frac{b}{m}}_{2\gamma}\dot{x} + \underbrace{\frac{k}{m}}_{\omega_0^2}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t),$$

adică o ecuaţie diferenţială de ordin II, liniară,
Anexele 1 şi 2 este explicat pe larg cum se pr

100. În reprezentarea Schrodinger în coordonate, operatorul asociat coordonatei y este:

coordonata y

coordonata x

coordonata z

componenta impulsului pe direcția z

componenta impulsului pe direcția y -> asta cred ca e - Stefan Matei

componenta impulsului pe direcția x

101. Valorile proprii ale energiei oscilatorului liniar armonic cuantic depind de numărul cuantic, astfel:

pătratic(cred?)

(Bianca)

102. Într-un fir cuantic (quantum well wire), o particulă:

se poate mişca liber pe doua direcții( Stefan) -> raspuns corect;
se poate misca liber pe o directie Filorin

103. Într-o groapă cuantică, o particulă confinată poate fi găsită cu probabilitate: uniformă, oriunde în groapă (Stefan) ->raspuns corect(nu sunt sigur);

sau mare, în vecinătatea centrului gropii (Filorin) (depinde de context)

104. În groapa de potențial cu pereți infiniți, probabilitatea de a localiza particula în exteriorul gropii este:

nulă, pentru toate stările-> corect (Stefan, Dani, Obedeanu, Filorin);

105. Densitatea de probabilitate de localizare spațială a unei particule este în general dată de:

pătratul modulului complex al funcției de undă (Bianca, Filorin)

106. În fenomenul emisiei la rece, intensitatea de câmp caracteristică unui metal depinde de constanta lui Planck:

exponențial crescător

exponențial descrescător

pătratic

direct proporțional -> cred (robert)

invers proporțional (Bianca si Stefania si Filorin)
invers pătratic

107. Coeficientul de reflexie al unei particule cuantice pe o treaptă de potențial U mai mică decât energia E a particulei este:

cuprins între 100% şi zero, depinzând crescător de raportul E/U

100%

zero

cuprins între 100% şi zero, depinzând descrescător de raportul E/U -> asta (Stefan Matei -> am gasit in curs)

108. Vectorul de undă asociat unei particule în mişcare este proporţional cu:

impulsul particulei(cred)  (Bianca si Stefania si Filorin)

109. Formula Fowler-Nordheim descrie fenomenul:

emisiei autoelectronice (Sin)

110. În groapa de potenţial cu pereţi finiţi, probabilitatea de a localiza particula în exteriorul gropii este

nenulă, pentru toate stările (Dani si Stefan si Filorin)

111. Selectaţi condiţiile standard satisfăcute de funcţia de undă a unei particule cu confinare finită (răspuns multiplu):

este univocă

are derivata de ordinul întâi continuă

este continuă

este finită

(Raspuns Bianca si Stefania)

112. În experimentul Davisson-Germer, particulele difractate erau:

electronii (Stefan si Obedeanu);

113. Viteza de fază a undei de Broglie este:

egală întotdeauna cu viteza particulei asociate(Stefan, Obedeanu);

mai mare decat viteza luminii in vid (Filorin)

114. Într-o groapă cuantică (quantum well), o particulă:

se poate mişca liber pe două direcţii (Bianca si Stefania)\

Filorin confirma

115. Formula lui de Broglie stabileşte o relaţie între:

lungimea de undă şi impuls (Sin) (Filorin)

116. În exteriorul gropii de potenţial cu pereţi finiţi, funcţiile de undă corespunzătoare stărilor legate ale particulei (confinate în groapă) variază cu coordonata astfel:

exponenţial (Bianca si Stefania)

Filorin confirma

117. Coeficientul de reflexie al unei particule cuantice pe o treaptă de potenţial U mai mare decât energia E a particulei este:

depinzând exponenţial de raportul celor două energii

100% (Bianca si Stefania)

118. Ecuaţia de continuitate a probabilităţii în formă globală se poate enunţa astfel:

Viteza de variaţie în timp a probabilităţii de a găsi particula într-un domeniu spaţial este egală cu minus fluxul de probabilitate prin suprafaţa care mărgineşte domeniul respectiv.
(Bianca si Stefania)

119. Groapa de potenţial corespunzătoare oscilatorului liniar armonic cuantic este:

parabolică
(Bianca si Stefania)

120. Condiţia de conservare a probabilităţii se poate enunţa astfel:

probabilitatea totală de localizare spaţială este invariantă în timp
(Bianca si Stefania)

121. Variaţia relativistă a masei unui corp cu viteza sa este dată de formula:

a) $m = m_0/\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}};$ b) $m = m_0\sqrt{1-\frac{v}{c}};$

c) $m = m_0/\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right);$ d) $m = m_0/\sqrt{1+\frac{v}{c}};$

e) $m = m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}};$ f) $m = m_0/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}.$

Raspuns: $$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}$$ (Sin)(Filorin)

122. Probabilitatea de tunelare printr-o barieră de potenţial dreptunghiulară creşte dacă (răspunsuri multiple):

energia particulei creşte
lărgimea barierei scade
masa particulei scade
(Bianca si Stefania)

123. Într-o groapă cuantică, funcţia de undă corespunzătoare nivelului fundamental de energie are un număr de extreme locale (în raport cu coordonata direcţiei de confinare) egal cu:

2(cred)
(Bianca si Stefania)
1 Filorin

124. Selectaţi toate perechile de mărimi fizice canonic conjugate (răspuns multiplu):

coordonata x şi componenta impulsului pe direcţia x
coordonata y şi componenta impulsului pe direcţia y
coordonata z şi componenta impulsului pe direcţia z
timpul t şi energia cu semn schimbat -E
(Bianca si Stefania)

125. Impulsul relativist al unui corp:

creşte cu creşterea vitezei corpului

(Bianca si Stefania) (Filorin)

126. Ipoteza dualismului particulă-undă a fost propusă de:
Prince Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (Sin)

127. "Imprecizia cu care se localizează o particulă cuantică este dependentă de imprecizia determinării simultane a impulsului său". Asociaţi acest enunţ cu numele unui fizician:
Werner Karl Heisenberg (Sin)

128. Ecuaţia satisfăcută de funcţia de undă a unei particule a fost scrisă pentru prima dată de:
Erwin Schrodinger (Sin)

129. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, funcţiile de undă proprii ale operatorului hamiltonian variază în spaţiu:

exponenţial
(Bianca si Stefania)

armonic ?? (Filorin)

130. În stările staţionare, densitatea de probabilitate de localizare:
nu depinde de timp (Sin)

131. Energia unui foton variază:
direct proporţional cu frecvenţa luminii (Sin)

132. Condiţiile satisfăcute de ecuaţia Schrodinger sunt (răspuns multiplu):
respectă principiul cauzalităţii
este omogenă
respectă principiul superpoziţiei
respectă principiul de corespondenţă
este liniară
(Bianca si Stefania)

133. Viteza de grup a undelor de Broglie asociate unei particule este:

întotdeauna egală cu viteza luminii în vid

(Bianca si Stefania)

întotdeauna mai mică decât viteza luminii în vid (Filorin)

134. Factorul relativist Lorentz:

creşte cu viteza
(Bianca si Stefania)(Filorin)

135. Relaţiile de incertitudine poziţie-impuls au fost propuse de:
Werner Karl Heisenberg (Sin)

136. Ecuaţia Schrodinger atemporală este o ecuaţie:
cu valori şi vectori proprii (Ionut)

137. Principiul de incertitudine al lui Heisenberg se referă la o relaţie implicând:

impreciziile componentelor impulsului pe oricare două direcţii ortogonale
(Bianca si Stefania)

138. Relaţiile Galilei exprimă faptul că, la schimbarea sistemului de referinţă:

pozitia este varianta si timpul este un invarant (Florin)
atât poziţia cât şi timpul sunt invariante
(Bianca si Stefania)

139. Formula de compunere relativistă a vitezelor perpendiculare este:

a) $V = \sqrt{w - \frac{v^2}{c}};$ b) $V = \frac{1}{w}\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}};$

c) $V = w\sqrt{1 + \frac{v}{c}};$ d) $V = w\sqrt{1 - \frac{v}{c}};$

e) $V = w\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}};$ f) $V = w\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$

Raspuns: $V = w\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ (Sin)

140. Impulsul unui foton variază:
direct proporţional cu frecvenţa luminii(Dani)

141. Fenomenul emisiei la rece a fost aplicat practic la realizarea:
microscopiei optice clasice
microscopiei de forţă atomică cred (Doncea), Dragan(sigur 95%)
microscopiei de câmp cu electroni (Bianca si Stefania)
microscopiei laser confocale
deci pana la urma cum e?

142. Ecuaţia Schrodinger temporală este o ecuaţie cu derivate parţiale:
de ordinul I în timp şi de ordinul II în coordonate
(Bianca si Stefania)

143. Ecuaţia de variaţie a sarcinii condensatorului într-un circuit RLC serie cu sursă de tensiune alternativă, este:

a) $\ddot{q} + \frac{R}{C}\dot{q} - \frac{1}{LC}q = \frac{U_0}{L}cos(\omega t)$; b) $\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{\sqrt{2}U_0}{L}cos(\omega t)$;

c) $\ddot{q} + \frac{C}{L}\dot{q} + \frac{1}{LR}q = \frac{\sqrt{2}U_0}{L}cos(\omega t)$; d) $\ddot{q} - \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = \frac{\sqrt{2}U_0}{R}cos(\omega t)$;

e) $\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{C}q = \frac{\sqrt{2}U_0}{R}cos(\omega t)$; f) $\ddot{q} - \frac{R}{L}\dot{q} - \frac{1}{LC}q = \frac{\sqrt{2}U_0}{L}cos(\omega t)$.

Raspuns: b) (Doncea) a fost la partial

144. În fenomenul emisiei la rece, intensitatea de câmp caracteristică unui metal depinde de masa electronului:

direct proporţional cu puterea ½.
(Bianca si Stefania)

145. Energia relativistă totală:

este mai mare sau egală cu energia de repaus (Sin) (Filorin)

146. Densitatea de probabilitate de localizare în starea fundamentală a oscilatorului liniar armonic cuantic are:

un extrem.
(Bianca si Stefania)

147. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, energia unei particule depinde de constanta lui Planck, astfel:

pătratic.

(Bianca si Stefania)

148. Selectaţi toate radiaţiile care au natură fizică de undă electromagnetică (răspuns multiplu):

radio
infraroşii
radiaţii gama
radiaţii X
microunde
ultraviolete
nu-s toate in afara de radiatia alfa si beta? (Florin) curs
ba da, fix pe alea le-am sters (Doncea) wikipedia

150. Viteza de fază a unei unde variază:

direct proporţional cu frecvenţa şi cu lungimea de undă.

(Bianca si Stefania)

151. Formula de compunere relativistă a vitezelor paralele este:

a) $V = \frac{v+w}{1+\frac{vw}{c^2}}$; b) $V = \frac{v-w}{1+\frac{vw}{c^2}}$; c) $V = \frac{v+w}{1-\frac{vw}{c^2}}$;

d) $V = \frac{v+w}{1+\frac{v^2}{c^2}}$; e) $V = \frac{v+w}{1-\frac{w^2}{c^2}}$; f) $V = \frac{v+w}{1+\frac{w}{v}}$.

Raspunsul este a) (Stefan);

152. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, energia unei particule depinde de masa sa, astfel:

invers proporţional.
(Bianca si Stefania)

153. Într-o groapă cuantică, funcţia de undă corespunzătoare celui de-al doilea nivel de energie excitat are un număr de extreme locale (în raport cu coordonata direcţiei de confinare) egal cu:

1
2??
4
5
3
6
(Bianca si Stefania)

154. Metoda WKB se aplică la:

tunelarea printr-o barieră de potenţial de formă oarecare( Stefan - gasit in curs la WKB).

155. Masa cinematică (de mişcare):

creşte întotdeauna cu creşterea vitezei
(Bianca si Stefania) (Filorin)

156. Funcţia de distribuţie Maxwell-Boltzmann exprimă:

o densitate de probabilitate (Doncea)(Filorin)

157. Teoria eterului se referea la:

un mediu ipotetic faţă de care se propagă lumina (Sin si Obedeanu si Filorin)

158. Ordinul de mărime al valorii numerice a constantei lui Planck, măsurată în unităţi standard din S.I., este:

10^(-11)
10^(-13)
10^(-32)
10^(-31)
10^(-33)
10^(-23)

???? E 10^(-34) ????
eu am gasit 10^(-35)

Planck's constant =

$$6.62607004 \times 10^{-34}\ m^2\ kg\ /\ s$$

159. Dacă t' este timpul măsurat în referenţialul propriu (timpul static sau de repaus), atunci formula de dilatare relativistă a duratelor este:

a) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; b) $\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$;

c) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$; d) $\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$;

e) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 - \frac{v}{c}}$; f) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 + \frac{2v}{c}}$.

a) (Obedeanu, Dani, Stefan, Sin) B (Filorin)

160. În fenomenul emisiei la rece, intensitatea de câmp caracteristică unui metal depinde de lucrul mecanic de extracţie:

direct proporţional cu puterea 3/2
(Bianca si Stefania)

161. Tensiunea magnetomotoare este:
o integrală de contur a intensităţii câmpului magnetic(Obedeanu)

162. Intensitatea curentului autoelectronic variază cu intensitatea câmpului electric aplicat la suprafaţa unui metal, astfel:
armonic
(Bianca si Stefania)

163. Densitatea curentului de probabilitate asociat unei particule în mişcare depinde de masa particulei astfel:

invers proporţional.
(Bianca si Stefania)

164. Condiţia de normare a funcţiei de undă se pune astfel:
integrala pe întregul domeniu de definiţie a pătratului modulului funcţiei de undă să fie 1 (Doncea)

165. Energia stării fundamentale a oscilatorului liniar armonic cuantic se mai numeşte şi:
energie termică
energie armonică
energie de zero
energie de minim
energie de maxim

Raspuns: c) - energie de zero (Ionut)

166. Energia cinetică relativistă poate fi exprimată astfel:

a) $E_c = mc^2$; b) $E_c = m_0c^2$;
c) $E_c = mc^2 - m_0c^2$; d) $E_c = mv^2$;
e) $E_c = mc^2 + m_0v^2$; f) $E_c = m_0(c^2 - v^2)$.

Raspuns:
c) Ec = mc^2 - m0 * c^2(Dani) (filorin)

167. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, energia primei stări excitate este mai mare decât energia stării fundamentale:

de şase ori
de două ori
de patru ori
de nouă ori???
de opt ori
de cinci ori
de trei ori
(Bianca si Stefania)

168. Dacă l este lungimea măsurată în referenţialul observatorului (lungimea cinematică sau de mişcare), atunci formula de contracţie relativistă a lungimilor este:

$$\text{a) } l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}; \text{ b) } l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{c}{v}}; \text{ c) } l = l' \cdot \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}};$$

$$\text{d) } l = l' / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}; \text{ e) } l = l' / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}; \text{ f) } l = l' \cdot \sqrt{1 + \frac{v}{c}}.$$

Raspuns: d) (Dani, Ionut, Stefan) a? (Filorin)+(Bianca si Stefania)

169. Masa de repaus a fotonului (particula sau cuanta de lumină):
este neglijabilă (Sin)

170.Teoria relativităţii speciale sau restrânse a fost propusă de:
Albert Einstein(Dani)

171. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, energia unei particule depinde de numărul cuantic, astfel:
pătratic.
(Bianca si Stefania)

172. Probabilitatea de tunelare printr-o barieră de potenţial dreptunghiulară scade dacă (răspunsuri multiple):
masa particulei creşte
lărgimea barierei scade
masa particulei scade.
energia particulei scade
energia particulei creşte.
lărgimea barierei creşte.

173. Durata medie de viaţă a mezonilor miu (miuoni, formaţi în straturile superioare ale atmosferei), măsurată în referenţialul Pământului, este de aproximativ:
Raspuns: 32 microsecunde (Sin)(Filorin)

174. Densitatea curentului de probabilitate asociat unei particule în mişcare depinde de constanta lui Planck astfel:

direct proporţional (Bianca si Stefania)

175. Condiţiile iniţiale ale oscilatorului armonic determină:

doar faza iniţială(a fost la partial)
cred ca e si faza initiala si amplitudinea (Filorin)

176. Dezintegrarea radioactivă alfa constă în emisia de:

electroni din nucleele grele
atomi de hidrogen din moleculele de apă
pozitroni din nucleele grele
nuclee de heliu din nucleele atomilor grei
cuante gama din nucleele uşoare

d) nuclee de heliu din nucleele atomilor grei (Bicu)

177. În reprezentarea Schrodinger în coordonate, operatorul asociat componentei impulsului pe direcţia z conţine:

derivata parţială de ordinul I în raport cu coordonata x
derivata parţială de ordinul I în raport cu coordonata z? (Bianca si Stefania)++ Filorin
coordonata y
coordonata z
derivata parţială de ordinul I în raport cu coordonata y
coordonata x

178. Coeficientul de transmisie al unei particule ce tunelează printr-o barieră de potenţial dreptunghiulară variază cu lărgimea barierei:

exponenţial crescător
liniar crescător
liniar descrescător
exponenţial descrescător??(Bianca si Stefania)
pătratic
invers pătratic

179. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, energia celei de-a doua stări excitate este mai mare decât energia stării fundamentale:

de cinci ori
de şase ori
de două ori

de opt ori
de trei ori
de nouă ori
de patru ori(credem Bianca si Stefania, Dutulescu)

180. Interferometrul Michelson a fost construit în secolul:
XIX(Dani)
181. Teoria relativităţii speciale sau restrânse se aplică pentru:

sistemele de referinţă inerţiale(Dani)

182. Selectaţi structurile materiale care pot fi observate/investigate cu un microscop optic (răspuns multiplu):
un acarian
un atom de hidrogen
/o granulă de polen
un electron
o leucocită
un virus
o hematie
un bacil
o moleculă de apă
un atom de uraniu
(Stefan si Obedeanu)- corect
183. Într-un punct cuantic (quantum dot), o particulă:

se poate mişca liber pe toate cele trei direcţii -(robert)+(Bianca si Stefania)
184. Durata medie de viaţă a mezonilor miu (miuoni, formaţi în straturile superioare ale atmosferei), măsurată în referenţialul propriu, este de aproximativ:

2 microsecunde (Sin)(Filorin)

185. Un circuit electric pătrat cu latura de 10 cm, aflat în câmp magnetic de inducţie 0.5 T, îşi dublează două laturi opuse într-un interval de timp 0.1 s. Tensiunea electromotoare medie indusă în circuit are valoarea absolută:
50 mV (a fost la partial) Doncea

186. Care este condiţia ca funcţia de undă să aibă derivata spaţială de ordiul I discontinuă într-un punct din spaţiu?
Energia potenţială să aibă un salt infinit în acel punct (o discontinuitate de speţa a II-a).
Problema să fie o confinare pe toate cele trei direcţii spaţiale.

Nicio condiţie nu poate implica nederivabilitatea funcţiei de undă.
Energia cinetică să aibă un salt finit în acel punct (o discontinuitate de speţa I).

187. În experimentul Davisson-Germer, sinusul unghiului de difracţie este (d.p.-direct proporţional; i.p.-invers proporţional):
d.p. cu lungimea de undă a particulelor şi i.p. cu distanţa interatomică a cristalului (Bianca)
d.p. cu lungimea de undă a particulelor şi d.p. cu distanţa interatomică a cristalului
i.p. cu lungimea de undă a particulelor şi i.p. cu distanţa interatomică a cristalului
i.p. cu lungimea de undă a particulelor şi d.p. cu distanţa interatomică a cristalului

188. Într-o groapă cuantică, probabilitatea de a găsi particula confinată exact în centrul gropii este:
nulă (Filorin)
maximă
100%
50% - cred ( robert)
minimă

189. Dacă t este timpul măsurat în referenţialul observatorului (timpul cinematic sau de mişcare), atunci formula de dilatare relativistă a duratelor este:

a) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; b) $\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$;
c) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$; d) $\Delta t = \Delta t' / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$;
e) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 - \frac{v}{c}}$; f) $\Delta t = \Delta t' \cdot \sqrt{1 + \frac{2v}{c}}$.

Raspuns: b) Filorin + Bianca si Stefania

190. În groapa de potenţial cu pereţi finiţi, probabilitatea de a localiza particula în interiorul gropii:
este independentă de valoarea energiei şi egală cu zero
este independentă de valoarea energiei si egală cu 50%
descreşte cu creşterea nivelului de energie
este independentă de valoarea energiei şi egală cu 100%
creşte cu creşterea nivelului de energie

191. În reprezentarea Schrodinger în coordonate, operatorul asociat coordonatei y este:
coordonata y
componenta impulsului pe direcţia x
componenta impulsului pe direcţia y (Filorin)
coordonata x
componenta impulsului pe direcţia z

coordonata z

192. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, probabilitatea de a localiza particula în interiorul gropii este:

nulă, pentru toate stările
50%, pentru toate stările - cred ( robert)
50%, doar pentru starea fundamentală
nulă, pentru starea fundamentală
100%, doar pentru starea fundamentală
aproape 100%, pentru toate stările
100%, pentru toate stările (Filorin)

193. Energia particulelor alfa este de ordinul:

MeV - Doncea

194. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, energia unei particule depinde de lărgimea gropii, astfel:

invers proporţional
invers pătratic (Filorin, Dutulescu)
pătratic - cred ( robert)
invers cubic
cubic
liniar

R: invers patratic

195. În groapa de potenţial cu pereţi infiniţi, funcţiile de undă proprii ale operatorului hamiltonian variază în timp:

hiperbolic
exponenţial
liniar
tangenţial
armonic (Filorin, Dutulescu)
pătratic

R: armonic

196. Ecuaţia Schrodinger atemporală se aplică dacă:

operatorul hamiltonian nu depinde de timp. (Ionut)

197. Energia cinetică nerelativistă este:

a) $E_c = mcv$; b) $E_c = mc^2$; c) $E_c = \frac{mv^2}{2}$;
d) $E_c = \frac{mc^2}{2}$; e) $E_c = \frac{mcv}{2}$; f) $E_c = mv^2$.

Raspuns: c (Sin) (Filorin)

198. Energia oscilatorului armonic este:

constantă în timp(Dani)

199. Selectaţi fenomenele fizice care pot fi explicate teoretic pe baza efectului tunel (răspunsuri multiple):

efectul Compton
emisia autoelectronică (emisia "la rece")
efectul fotoelectric
dezintegrarea radioactivă beta
efectul Josephson
dezintegrarea radioactivă alfa
funcţionarea diodelor tunel
radioactivitatea gama

R: funcţionarea diodelor tunel, dezintegrarea radioactivă alfa, efectul Josephson, emisia autoelectronică (emisia "la rece") (Obedeanu, Curs pagina 153)

200. Pentru o undă de Broglie, viteza particulei asociate şi viteza de fază a undei sunt:

direct proporţionale, întotdeauna
direct proporţionale, dacă viteza de fază este negativă
invers proporţionale, întotdeauna (Filorin) curs 14 pag 10 jos
necorelate, întotdeauna
invers proporţionale, dacă viteza de fază este negativă
necorelate, pentru particule cu masă de repaus nenulă

R: invers proporţionale, întotdeauna

201. Dacă l' este lungimea măsurată în referenţialul propriu (lungimea statică sau de repaus), atunci formula de contracţie relativistă a lungimilor este:

a) $l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; b) $l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{c}{v}}$; c) $l = l' \cdot \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$;

d) $l = l' / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$; e) $l = l' / \sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}$; f) $l = l' \cdot \sqrt{1 + \frac{v}{c}}$.

Raspuns:a) (Dani, Ionut,Stefan,Florin)

202. În groapa de potenţial cu pereţi finiţi, probabilitatea de a localiza particula în interiorul gropii este:

100%, pentru toate stările
nenulă, doar pentru starea fundamentală
aproape 100%, pentru starea fundamentală
100%, doar pentru starea fundamentală
50%, pentru toate stările
50%, pentru starea fundamentală

203. Într-o groapă cuantică, funcţia de undă corespunzătoare primului nivel de energie excitat are un număr de extreme locale (în raport cu coordonata direcţiei de confinare) egal cu:

4
3
5
1 - (Robert)
2 - (Filorin, Dutulescu)
6

204. În exteriorul gropii de potenţial cu pereţi infiniţi, funcţiile de undă proprii ale unei particulei confinate în groapă variază cu coordonata astfel:

rămân constante -> gasit in curs, ele sunt nule (Stefan Matei, Filorin)
exponenţial
hiperbolic
pătratic
armonic
liniar
cubic

205. La o viteză constantă a particulei, lungimea de undă asociată este cu atât mai mare, cu cât:

masa particulei este mai mică (Doncea)

206. În fenomenul emisiei la rece, intensitatea de câmp caracteristică unui metal depinde de sarcina electronului:

invers proporţional (Bianca si Stefania)

207. Transformările Lorentz corespunzătoare unei mişcări de-a lungul axei x cu viteza v sunt:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **a** | $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | $y' = y$ | $z' = z$ | $t' = \frac{t - \frac{v}{c}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ |
| **b** | $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}$ | $y' = y$ | $z' = z$ | $t' = \frac{t + \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}$ |
| **c** | $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | $y' = \frac{y - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | $z' = z$ | $t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ |
| **d** | $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | $y' = y$ | $z' = z$ | $t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ |
| **e** | $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | $y' = 0$ | $z' = 0$ | $t' = \frac{t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ |
| **f** | $x' = \frac{x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ | $y' = y$ | $z' = z$ | $t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ |

Raspuns: D (Ionut) (Filorin)